

MÓDULO 2 · MATERIAL 4

Evaluación de modelos de Machine Learning

Guía de Actividades, Ejercicios y Autoevaluación

1. Actividad de reflexión y cálculo: Detector de mensajes fraudulentos

Un sistema analiza 100 mensajes sospechosos y obtiene los siguientes resultados: **TP = 30, TN = 50, FP = 10, FN = 10.**

Preguntas de análisis:

1. ¿Cuántos mensajes fueron clasificados correctamente y cuántos incorrectamente?
2. ¿Cuántos mensajes eran realmente positivos y cuántos fueron predichos como positivos?
3. ¿Qué representan concretamente los 10 falsos positivos y los 10 falsos negativos?
4. Calcula la **Precisión** y el **Recall** del modelo.
5. Si el sistema se usa para detectar fraude, ¿qué error es más crítico evitar (FP o FN)? Explica.

2. Ejercicio de clasificación con Matriz dada

Observa la siguiente matriz de confusión:

	Predicción Positiva	Predicción Negativa
Real Positivo	8	2
Real Negativo	1	9

Consigna: Identifica TP, TN, FP, FN. Calcula la Precisión y el Recall, y explica en un texto breve qué significan los resultados obtenidos.

3. Ejercicio práctico de regresión (Cálculo de MAE)

Un modelo intenta predecir la cantidad de ventas diarias de una tienda. Los errores absolutos ($|Real - Predicho|$) de 5 predicciones fueron: **2, 3, 5, 4, 1.**

1. Calcula el MAE usando la fórmula: $MAE = (2 + 3 + 5 + 4 + 1) / 5$
2. ¿Qué representa el número obtenido en el contexto de las ventas?
3. Si el promedio de ventas diarias es de 500 unidades, ¿es aceptable este MAE? ¿Y si el promedio fuera de 5 unidades?

4. Autoevaluación de conocimientos

1. ¿Para qué sirve evaluar un modelo?

- a) Para aumentar datos.
- b) Para conocer su comportamiento y los errores que comete.
- c) Para eliminar todas las variables.
- d) Para convertir clasificación en regresión.

2. ¿Qué es un verdadero positivo (TP)?

- a) Caso negativo clasificado como positivo.

- b) Caso positivo clasificado como negativo.
- c) Caso positivo clasificado correctamente como positivo.
- d) Caso negativo clasificado como negativo.

3. ¿Qué es un falso positivo (FP)?

- a) Caso positivo detectado.
- b) Caso negativo clasificado como positivo.
- c) Caso positivo clasificado como negativo.
- d) Caso negativo detectado.

4. ¿Qué mide principalmente la precisión?

- a) La proporción de positivos predichos que realmente eran positivos.
- b) La cantidad total de datos.
- c) El error promedio de regresión.
- d) El número de variables.

5. ¿Qué mide principalmente el recall?

- a) Falsos positivos.
- b) Proporción de positivos reales que el modelo logró detectar.
- c) Variables categóricas.
- d) El tamaño del conjunto de prueba.

6. ¿Cuál de estas métricas se utiliza para regresión?

- a) Matriz de confusión.
- b) Recall.
- c) MAE.
- d) Verdadero positivo.

7. ¿Qué característica distingue al MSE?

- a) Ignora errores grandes.
- b) Penaliza especialmente los errores grandes al elevarlos al cuadrado.
- c) Solo aplica a clasificación.
- d) No usa valores reales.

8. ¿Por qué una métrica debe interpretarse en contexto?

- a) Porque el mismo valor tiene significados distintos según el problema.
- b) Porque son métricas subjetivas.
- c) Porque nunca se pueden comparar modelos.
- d) Porque no aportan información.

Clave de Respuestas (Autoevaluación):

1: b | 2: c | 3: b | 4: a | 5: b | 6: c | 7: b | 8: a

5. Plantilla de Análisis de Evaluación de Modelos

Imagina que debes recomendar un modelo para la **detección temprana de una enfermedad grave**. Completa la siguiente plantilla:

Criterio de Evaluación	Análisis del Estudiante
¿Qué situación representa un Falso Positivo (FP)?	
¿Qué situación representa un Falso Negativo (FN)?	
¿Cuál de los dos errores tiene peores consecuencias?	
¿Qué métrica se debería priorizar (Precisión o Recall)?	
¿Cómo ajustarías el umbral de decisión (alto o bajo)?	